

# Ro.74A | 混合 heat covariance 的局部 size lemma

core 由局部能量支付, exterior 由两个显式 Gaussian 二次尾支付

四块正 majorization 给出  $\theta^{1/4}$  或  $\theta$  付款; 旧的 Ro.73X exterior package 单独不够, 新 velocity endpoint tail 与复用的 gradient tail 只保证有限, 不保证小或可吸收。

## 01 / 规范报告

### 冻结定义与时间钟说明

Ro.73X 冻结的标准时间区间和黏度适配时间区间为

$$I_R^{\text{std}} = (t_0 - R^2, t_0), \quad I_R^\nu = (t_0 - R^2/\nu, t_0). \quad (1.1)$$

由于 Navier--Stokes 缩放不改变  $\nu$ , 两个区间都按抛物尺度缩放, 但二者不能互换。

对任一时间钟, Ro.73X 冻结的规范局部能量是

$$\mathcal{E}^\square(z_0, \rho) = \frac{1}{\rho} \operatorname{ess\,sup}_{t \in I_\rho^\square} \int_{B_\rho} |u|^2 dx + \frac{\nu}{\rho} \int_{I_\rho^\square} \int_{B_\rho} |\nabla u|^2 dx dt, \quad \square \in \{\text{std}, \nu\}. \quad (1.2)$$

下面每一处比较都在等式两侧使用同一个  $\square$ 。本文没有把  $I_R^\nu$  换成标准区间, 也没有作相反替换。由于右端使用半径  $4R$ , 共同量为

$$I_{4R}^\square \Subset (0, T). \quad (1.3)$$

令  $P_s = e^{s\Delta}$  为周期 heat 半群。在几乎每个满足  $u(t) \in H^1(\mathbb{T}^3)$  的物理时刻, 定义

精确 variance 公式给出

$$\begin{aligned} k_s &= \frac{1}{2} \big( P_s |u|^2 - |P_s u|^2 \big), \\ D_s &= P_s |\nabla u|_F^2 - |\nabla P_s u|_F^2. \end{aligned} \tag{1.4}$$

全文均假设

$$0 \leq k_s \leq \frac{1}{2} P_s |u|^2, \qquad 0 \leq D_s \leq P_s |\nabla u|_F^2. \tag{1.5}$$

以及

$$0 < R < \frac{\pi}{8}, \qquad 0 < \theta \leq 1, \qquad I_{4R}^\square \Subset (0, T), \tag{1.6}$$

pressure 不进入 (0.1) 或定理 4.1；它只通过推论 4.3 中继承的 pressure-tail 接口进入。

---

02 / 规范报告

## 提升环带与两个二次外部输入

固定  $\tilde{x}_0 \in \mathbb{R}^3$  为  $x_0$  的一个提升，并以  $\tilde{u}$  表示周期提升。令

$$C_R = B_{2R}(\tilde{x}_0), \qquad E_R = \mathbb{R}^3 \setminus C_R, \tag{2.1}$$

并对  $m \geq 1$  定义

$$A_m(R) = \{y : 2^m R \leq |y - \tilde{x}_0| < 2^{m+1} R\}. \tag{2.2}$$

忽略零测边界后，这些环带分割  $E_R$ ，并包含周期场的全部格点副本。使用 Ro.73X 冻结的权重

$$\gamma_m(\theta) = \theta^{-2} \exp\left(-\frac{4^{m-1}}{32\theta}\right). \tag{2.3}$$

对几乎每个  $t \in I_R^\square$ , 定义

$$\begin{aligned} U_\gamma(t; R, \theta) &= \sum_{m \geq 1} \gamma_m(\theta) \int_{A_m(R)} |\tilde{u}(t, y)|^2 dy, \\ G_\gamma(t; R, \theta) &= \sum_{m \geq 1} \gamma_m(\theta) \int_{A_m(R)} |\nabla \tilde{u}(t, y)|_F^2 dy. \end{aligned} \quad (2.4)$$

下面使用的尺度不变量为

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty, \square}(z_0, R; \theta) &= \operatorname{ess\,sup}_{t \in I_R^\square} \frac{U_\gamma(t; R, \theta)}{R}, \\ \mathcal{G}_{\nabla, \text{ext}}^{1, \square}(z_0, R; \theta) &= \frac{\nu}{R} \int_{I_R^\square} G_\gamma(t; R, \theta) dt. \end{aligned} \quad (2.5)$$

上标记录的是时间指数, 不是导数阶数。第二行不是新的尾项: 与 Ro.73X 的 (7.2) 比较可得精确恒等式

$$\mathcal{G}_{\nabla, \text{ext}}^{1, \square}(z_0, R; \theta) = \mathcal{D}_{\text{ext}}^\square(z_0, R; \theta). \quad (2.5a)$$

本笔记只新引入  $\mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty, \square}$ 。下文继续使用  $\mathcal{D}_{\text{ext}}^\square$  的记号。

## 引理 2.1: 尾项的缩放与有限性

在

$$u_\lambda(t, x) = \lambda u(\lambda^2 t, \lambda x), \quad R_\lambda = R/\lambda, \quad (2.6)$$

以及相应缩放后的中心和区间下,

$$\mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty, \square}[u_\lambda] = \mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty, \square}[u], \quad \mathcal{D}_{\text{ext}}^\square[u_\lambda] = \mathcal{D}_{\text{ext}}^\square[u]. \quad (2.7)$$

在 (1.7) 下, 这两个量均有限。

证明

在对应环带上,

$$\int |u_\lambda|^2 dx = \lambda^{-1} \int |u|^2 dx, \quad \int |\nabla u_\lambda|^2 dx = \lambda \int |\nabla u|^2 dx. \quad (2.8)$$

结合  $R_\lambda^{-1} = \lambda R^{-1}$  与  $dt_\lambda = \lambda^{-2}dt$ ，即可得到 (2.7)；其中周期格点按照标准的局部 Navier--Stokes 缩放约定一同缩放。

每个提升环带至多包含  $C[1 + (2^mR)^3]$  个基本胞元。因此

$$\begin{aligned} U_\gamma(t) &\leq C\|u(t)\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 \sum_{m\geq 1} \gamma_m[1 + (2^mR)^3], \\ G_\gamma(t) &\leq C\|\nabla u(t)\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 \sum_{m\geq 1} \gamma_m[1 + (2^mR)^3]. \end{aligned} \tag{2.9}$$

由于  $\gamma_m$  的衰减快于几何级数，上述级数收敛；再由 (1.7) 即得有限性。□

----

03 / 规范报告

## 正的核心/外部上界分解

对  $x \in B_R$  和  $0 < s \leq \theta R^2$ ，定义

$$\begin{aligned} U_c &= \int_{C_R} g_s(\tilde{x} - y) |\tilde{u}(y)|^2 \, dy, & U_e &= \int_{E_R} g_s(\tilde{x} - y) |\tilde{u}(y)|^2 \, dy, \\ G_c &= \int_{C_R} g_s(\tilde{x} - y) |\nabla \tilde{u}(y)|_F^2 \, dy, & G_e &= \int_{E_R} g_s(\tilde{x} - y) |\nabla \tilde{u}(y)|_F^2 \, dy. \end{aligned} \tag{3.1}$$

它们是未中心化矩的正分块，并不是彼此独立的 covariance。由 (1.5)，

$$\boxed{D_s \sqrt{k_s} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \Big( G_c \sqrt{U_c} + G_c \sqrt{U_e} + G_e \sqrt{U_c} + G_e \sqrt{U_e} \Big).} \tag{3.2}$$

这就是定理所用的 core/core、core/exterior、exterior/core 和 exterior/exterior 分解。

本文不主张存在精确的四项 covariance 恒等式。若在 covariance 内直接分解  $u = 1_{C_R}u + 1_{E_R}u$ ，会产生如下交叉项：

$$-2(P_s(1_{C_R}\nabla u)) : (P_s(1_{E_R}\nabla u)), \tag{3.3}$$

而速度 covariance 的平方根也不能线性展开。正的上界分解 (3.2) 避开了这一错误恒等式。

Ro.73X 的 Gaussian 环带引理在完整尺度区间上一致给出

$$\boxed{U_e(t, x, s) \leq CR^{-3}U_\gamma(t), \qquad G_e(t, x, s) \leq CR^{-3}G_\gamma(t).} \tag{3.4}$$

同时，

$$\int_{B_R} G_c(t, x, s) dx \leq \int_{B_{2R}} |\nabla u(t, y)|_F^2 dy. \quad (3.5)$$

最后，周期 heat 超收缩性给出

$$\|U_c(t, \cdot, s)\|_{L^\infty(B_R)}^{1/2} \leq C_{\mathbb{T}^3} s^{-3/4} \|u(t)\|_{L^2(B_{2R})}. \quad (3.6)$$

## 局部 size 定理

对  $I = I_R^\square$ ，令

$$\begin{aligned} A_c(I, R) &= \frac{1}{R} \operatorname{ess\,sup}_{t \in I} \int_{B_{2R}} |u(t)|^2 dx, \\ B_c(I, R) &= \frac{\nu}{R} \int_I \int_{B_{2R}} |\nabla u|_F^2 dx dt. \end{aligned} \quad (4.1)$$

### 定理 4.1: core/exterior Gaussian size 引理

假设 (1.6)–(1.7) 成立，则

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_D^\square(z_0, R; \theta) &\leq C_{\mathbb{T}^3} \left[ \theta^{1/4} A_c^{1/2} B_c + \theta B_c (\mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty, \square})^{1/2} \right. \\ &\quad \left. + \theta^{1/4} A_c^{1/2} \mathcal{D}_{\text{ext}}^\square + \theta (\mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty, \square})^{1/2} \mathcal{D}_{\text{ext}}^\square \right]. \end{aligned} \quad (4.2)$$

由于  $0 < \theta \leq 1$ ，还可推出因子化估计

$$\mathcal{K}_D^\square \leq C_{\mathbb{T}^3} \theta^{1/4} \left( A_c^{1/2} + (\mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty, \square})^{1/2} \right) (B_c + \mathcal{D}_{\text{ext}}^\square). \quad (4.3)$$

对任一时间钟，与之匹配的 Ro.73X 局部能量给出

$$\mathcal{K}_D^\square(z_0, R; \theta) \leq C_{\mathbb{T}^3} \theta^{1/4} \left[ \mathcal{E}^\square(z_0, 4R) + \mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty, \square}(z_0, R; \theta) + \mathcal{D}_{\text{ext}}^\square(z_0, R; \theta) \right]^{3/2}. \quad (4.4)$$

这里， $\mathcal{K}_{D,cc}$  表示 (3.2) 中由  $G_c \sqrt{U_c} / \sqrt{2}$  产生的贡献。

证明：**core--core**

由 (3.5)--(3.6),

$$\int_{B_R} G_c \sqrt{U_c} dx \leq C s^{-3/4} \|u(t)\|_{L^2(B_{2R})} \|\nabla u(t)\|_{L^2(B_{2R})}^2. \quad (4.5)$$

又因为

$$\int_0^{\theta R^2} s^{-3/4} ds = 4\theta^{1/4} R^{1/2}, \quad (4.6)$$

所以

$$\mathcal{K}_{D,cc}^\square \leq C\theta^{1/4} A_c^{1/2} B_c. \quad (4.7)$$

对任一固定的  $\square$ , 空间包含关系  $B_{2R} \subset B_{4R}$  与匹配的时间包含关系  $I_R^\square \subset I_{4R}^\square$  给出

$$A_c + B_c \leq 4\mathcal{E}^\square(z_0, 4R). \quad (4.8)$$

因此 core--core 行由  $C\theta^{1/4}(\mathcal{E}^\square)^{3/2}$  支付。把 (4.8) 与 (4.3) 结合, 并使用初等不等式  $(a^{1/2} + b^{1/2})(c + d) \leq C(a + b + c + d)^{3/2}$ , 即可证明 (4.4)。

证明：**core--exterior**

利用 (3.4)--(3.5),

$$\int_{B_R} G_c \sqrt{U_e} dx \leq C R^{-3/2} U_\gamma(t)^{1/2} \int_{B_{2R}} |\nabla u(t)|^2 dx. \quad (4.9)$$

被积函数不再依赖  $s$ 。先在长度为  $\theta R^2$  的尺度区间积分, 再在物理时间上积分, 得到

$$\mathcal{K}_{D,ce}^\square \leq C\theta B_c(\mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty,\square})^{1/2}. \quad (4.10)$$

证明：**exterior--core**

由 (3.4) 和  $|B_R| \simeq R^3$ ,

$$\int_{B_R} G_e \sqrt{U_c} dx \leq C s^{-3/4} G_\gamma(t) \|u(t)\|_{L^2(B_{2R})}. \tag{4.11}$$

再用 (4.6) 以及 (4.1)、(2.5) 的定义，得到

$$\mathcal{K}_{D,ec}^\square \leq C \theta^{1/4} A_c^{1/2} \mathcal{D}_{\text{ext}}^\square. \tag{4.12}$$

证明： **exterior--exterior**

(3.4) 中的两个估计给出

$$\int_{B_R} G_e \sqrt{U_e} dx \leq C R^{-3/2} G_\gamma(t) U_\gamma(t)^{1/2}. \tag{4.13}$$

在  $s$  和  $t$  上积分后，

$$\mathcal{K}_{D,ee}^\square \leq C \theta (\mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty,\square})^{1/2} \mathcal{D}_{\text{ext}}^\square. \tag{4.14}$$

把 (4.7)、(4.10)、(4.12) 与 (4.14) 相加，即得 (4.2)。□

**注 4.2：更尖锐的耦合尾项**

(2.5) 中的分离配便于记账，但并非唯一选择。证明实际产生的三个精确 Hölder 配对为

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{ce} &= \frac{\nu}{R} \int_I \left( \int_{B_{2R}} |\nabla u|^2 \right) \left( \frac{U_\gamma(t)}{R} \right)^{1/2} dt, \\ \mathcal{T}_{ec} &= \frac{\nu}{R} \int_I G_\gamma(t) \left( \frac{1}{R} \int_{B_{2R}} |u|^2 \right)^{1/2} dt, \\ \mathcal{T}_{ee} &= \frac{\nu}{R} \int_I G_\gamma(t) \left( \frac{U_\gamma(t)}{R} \right)^{1/2} dt. \end{aligned} \tag{4.15}$$

每个量都具有尺度不变性。如果后续论证能直接估计它们，就可得到更尖锐的 mixed-tail 表述。本笔记不主张 (2.5) 的分离尾项在所有可能的耦合 functional 中最优。

**推论 4.3：与 pressure-cutoff 行的接口**

进一步假设  $(u, p)$  是  $\mathbb{T}^3 \times (0, T)$  上的周期 suitable weak solution， $p \in L_{t,x}^{3/2}$ ，且满足 Ro.73X 的共同 pressure-tail 量词。令

$$Q_s = P_s(pu) - P_s p P_s u, \tag{4.16}$$

令  $s:I_R^\square\rightarrow(0,\theta R^2]$  可测, 并令  $\eta_R\in W_0^{1,\infty}(B_R)$  满足  $\|\nabla\eta_R\|_\infty\leq C_\eta/R$ 。把定理 4.1 与 Ro.73X 的 pressure-covariance 估计 (5.7) 及其局部能量付款 (6.2) 结合, 得到

$$\begin{aligned} &\mathcal{K}_D^\square(z_0,R;\theta)+\frac{1}{R}\int_{I_R^\square}\int_{B_R}|Q_{s(t)}\cdot\nabla\eta_R|\,dx\,dt\\ &\leq C_{\mathbb{T}^3,\theta,\nu,C_\eta}\left\{\left[\mathcal{E}^\square(z_0,4R)+\mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty,\square}(z_0,R;\theta)+\mathcal{D}_{\text{ext}}^\square(z_0,R;\theta)\right]^{3/2}+\mathcal{A}_{\text{ext}}^\square(z_0,R;\theta)\right\}. \end{aligned}\tag{4.17}$$

新的 velocity endpoint tail 与复用的 gradient tail 支付  $\mathcal{K}_D$ 。旧的  $\mathcal{A}_{\text{ext}}$  继续支付非局部 pressure 行与 harmonic 行。本文不主张这两个二次尾项能够单独控制一般的  $Q_s$ 。

---

05 / 规范报告

# 为什么旧 exterior functional 不足

Ro.73X 的 functional 为

$$\mathcal{A}_{\text{ext}}^\square=\mathcal{G}_{u,p}^\square+\mathcal{H}_u^\square,\tag{5.1}$$

其中  $\mathcal{G}_{u,p}$  包含下列量的 Gaussian 环带积分：

$$|u|^3+|p-c_R(t)|^{3/2},\tag{5.2}$$

而  $\mathcal{H}_u$  包含用于 harmonic pressure 的代数加权环带  $|u|^2$  矩。两项都不包含  $|\nabla u|^2$ 。此外，Gaussian  $|u|^3$  行在物理时间上积分，不能控制环带  $L^2$  能量的本质时间上确界。

下面两个例子只是函数层障碍。它们不是 Navier--Stokes 解，也不构造奇性。

## 例 5.1：外部高频包

选取球  $B_*\Subset A_2(R)$ , 其闭包与  $B_{4R}$  不交, 并取  $\phi\in C_c^\infty(B_*)$ 、 $\phi\neq 0$ 。对整数  $N$  和振幅  $\varepsilon_N>0$ , 令

$$b_N(y)=\frac{\varepsilon_N}{N}\phi(y)\sin(Ny_1)e_3,\qquad w_N=\nabla\times b_N.\tag{5.3}$$

在固定坐标图中把该包视为周期场, 并令其对应 Poisson pressure 为

$$p_N=\mathcal{R}_i\mathcal{R}_j(w_{N,i}w_{N,j}),\qquad -\Delta p_N=\partial_i\partial_j(w_{N,i}w_{N,j}).\tag{5.3a}$$



则  $w_N$  光滑、散度为零，并支撑于  $B_*$ 。当  $N$  充分大时，

$$\|w_N\|_{L^2} + \|w_N\|_{L^3} \simeq_\phi \varepsilon_N, \quad \|\nabla w_N\|_{L^2} \simeq_\phi \varepsilon_N N, \quad \|p_N\|_{L^{3/2}} \leq C_\phi \varepsilon_N^2. \quad (5.4)$$

最后一个估计是周期 Calder\`on--Zygmund 估计。对固定区间上的时间无关包，

$$\mathcal{E}^\square(z_0, 4R) = 0, \quad \mathcal{A}_{\text{ext}}^\square \leq C\varepsilon_N^3. \quad (5.4a)$$

固定  $0 < \alpha < \beta \leq \theta$ 。周期 heat kernel 在  $s \in [\alpha R^2, \beta R^2]$  上有正的最小值。由于周期 curl 及其梯度的空间均值为零，精确 variance 公式在该尺度带上对  $x \in B_R$  一致给出

$$k_s[w_N](x) \geq c\varepsilon_N^2, \quad D_s[w_N](x) \geq c\varepsilon_N^2 N^2. \quad (5.4b)$$

因此

$$\mathcal{K}_D^\square[w_N] \geq c\varepsilon_N^3 N^2. \quad (5.4c)$$

取  $\varepsilon_N = N^{-2/3}$ ，得到

$$\mathcal{K}_D^\square[w_N] \geq c, \quad \mathcal{E}^\square(z_0, 4R) = 0, \quad \mathcal{A}_{\text{ext}}^\square = O(N^{-2}) \longrightarrow 0. \quad (5.4d)$$

所以，对任意周期 energy-class velocity/Poisson-pressure 配对，旧付款  $(\mathcal{E}^\square)^{3/2} + \mathcal{A}_{\text{ext}}^\square$  不能控制  $\mathcal{K}_D$ 。这些静态包不是无强迫 Navier--Stokes 轨道，因此 (5.4d) 不是 suitable-weak NSE 反例。

## 例 5.2：外部时间集中

取非零、散度为零的  $w \in C_c^\infty(B_*; \mathbb{R}^3)$ 。选取时间区间  $J_\delta \subset I$ ，其长度为  $\delta$ ，并光滑逼近

$$w_\delta(t, y) = \delta^{-1/3} 1_{J_\delta}(t) w(y). \quad (5.5)$$

则

$$\int_I \int |w_\delta|^3 dy dt = \|w\|_3^3, \quad \text{ess sup}_{t \in I} \int |w_\delta|^2 dy = \delta^{-2/3} \|w\|_2^2. \quad (5.6)$$

取对应 pressure  $p_\delta = \mathcal{R}_i \mathcal{R}_j (w_{\delta,i} w_{\delta,j})$ 。由 Calder\`on--Zygmund 估计，完整的旧  $\mathcal{A}_{\text{ext}}$  保持有界，而  $\mathcal{U}_{\text{ext}}^\infty \rightarrow \infty$ 。这说明旧 Gaussian velocity tail 为什么不能提供 core--exterior 估计 (4.10) 所需的时间端点。

序列 (5.5) 没有一致的  $L_t^\infty L_x^2$  界, 因此不与任一固定场的 energy-class 有限性矛盾。如果后续定理允许右端使用全局 Leray energy, 那么该全局能量可以支付这个时间上确界; 但所得估计将不再只由旧局部能量与  $\mathcal{A}_{\text{ext}}$  package 闭合。

---

06 / 规范报告

## 已证明条目与剩余门槛

### PROVED

1. 正的四块上界分解 (3.2) 在量纲与代数上均成立。
2. 四个分块分别满足 (4.7)、(4.10)、(4.12) 和 (4.14), 并带有所显示的  $\theta^{1/4}$  或  $\theta$  因子。
3. 对两种匹配的时间钟, 完整观测量都满足局部能量/尾项界 (4.4)。
4. pressure-cutoff 行通过继承的 Ro.73X 付款与新估计衔接, 得到 (4.17)。
5. 全 energy-field 包 (5.3)--(5.4d) 证明, 在这个更大的类别中, 旧右端  $(\mathcal{E}^\square)^{3/2} + \mathcal{A}_{\text{ext}}^\square$  本身不能控制  $\mathcal{K}_D$ 。
6. (4.2) 中的所有量在 Navier--Stokes 缩放下均保持不变。

### FINITE

对声明区间上的每个周期 energy-class velocity,  $\mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty, \square}$  与  $\mathcal{D}_{\text{ext}}^\square$  都有限。前者是本节新引入的 endpoint tail; 后者是 Ro.73X 已冻结的有利 gradient tail。这是 size 陈述, 不是一致局部界。

### OPEN

1. 用一个更小柱上的数据控制新的 velocity endpoint tail 与复用的 gradient tail。
2. 在局部能量不等式中证明任一二次尾项的小性或可吸收性。
3. 用对预期 blow-up 序列稳定的 coupled tail 取代时间上确界, 并得到更尖锐的论证。
4. Navier--Stokes 方程是否能提供任意 energy-class velocity/Poisson-pressure 配对所没有的更强闭合; 静态包障碍不能决定这一点。
5. 局部观测量及所选外部付款的弱稳定性与下半连续性。
6. 把精确的一阶近核取商后, 该上界是否与尺度一致的下界兼容。
7. 任何 epsilon-regularity 推论。

### NOT CLAY

本笔记没有证明三维 Navier--Stokes 解的紧致性、epsilon regularity、光滑性或全局正则性。

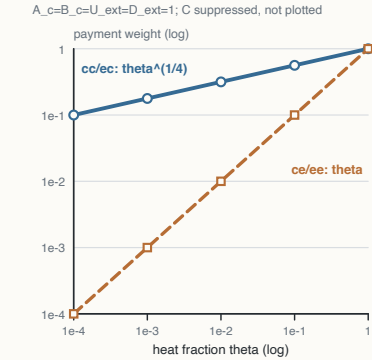
F / 论文图

## 四块付款、旧外部包障碍与 time-supremum tail

R0.74A I Localized K\_D payments and obstruction ledgers

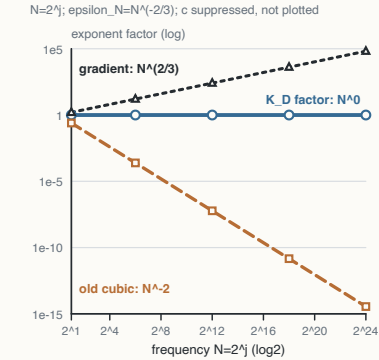
Closed exponent factors from the proved size lemma and two function-level examples.

A Four-block scale weights

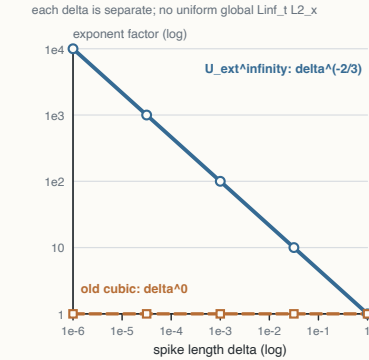


Function-level packets, not unforced NSE trajectories • no simulation/DNS • finite rows do not prove quantifiers  
Source-bound: 391debac9d48158ab4b0f90edf873150849e6e57

B Exterior frequency packet



C Exterior time spike



NOT CLAY

下载矢量 PDF · 下载 600 dpi PNG · 打开 SVG

图中 266 行只复算已证明公式与两个函数级 obstruction ledger；不是 DNS、NSE trajectory、奇性候选或有限采样证明。NOT CLAY。

B / 结论边界

证明、有限证书、开放问题与 Clay 边界分开

```
PROVED: positiveFourBlockMajorization=PROVED_ANALYTICALLY;
clockMatchedLocalEnergyTailBound=PROVED_ANALYTICALLY;
pressureCutoffInterface=PROVED_BY_INHERITANCE_AND_ANALYTIC_COMBINATION;
oldExteriorPackageOnlyControl=FALSE_BY_EXACT_ENERGY_CLASS_PACKETS;
navierStokesScaling=PROVED_ANALYTICALLY
```

```
FINITE: velocityEndpointTail=FINITE_FOR EVERY STATED PERIODIC_ENERGY_CLASS_FIELD;
gradientTail=FINITE_AND_IDENTICAL_TO_R073X_D_EXT;
localizedKDCertificate=FINITE_ARITHMETIC_CROSS_CHECK_ONLY;
formalEvidenceCertificate=SOURCE_COMMIT_BOUND_PACKAGE_HASH_SEALED;
formalFigurePackage=SEALED_COMMIT_BOUND_25_FILES; formalFigureRows=266;
navierStokesSimulation=NOT_RUN; directNumericalSimulation=NOT_RUN;
ordinaryTranslationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX; dgxUsed=false
```

```
OPEN: smallerCylinderTailControl=OPEN; tailSmallnessOrAbsorption=OPEN; coupledTailReplacement=OPEN;
weakStabilityAndLowerSemicontinuity=OPEN; scaleUniformQuotientCoercivity=OPEN; epsilonRegularity=OPEN;
arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN; clayConclusion=OPEN
```

本节只证明一个正尺度 size lemma：core--core 由 clock-matched local energy 支付，其余三块由显式 exterior velocity/gradient tails 支付。它不证明尾项小、可吸收、紧致，也不证明 epsilon regularity、奇性或任意三维全局正则性。NOT CLAY。

# 冻结证明、审计与证书

英文规范源文 · 中文完整译文 · 独立审计 · 一手文献审计 · 有限算术证书报告 · 机器可读证书

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap（截止 Ro.73X） · PDF